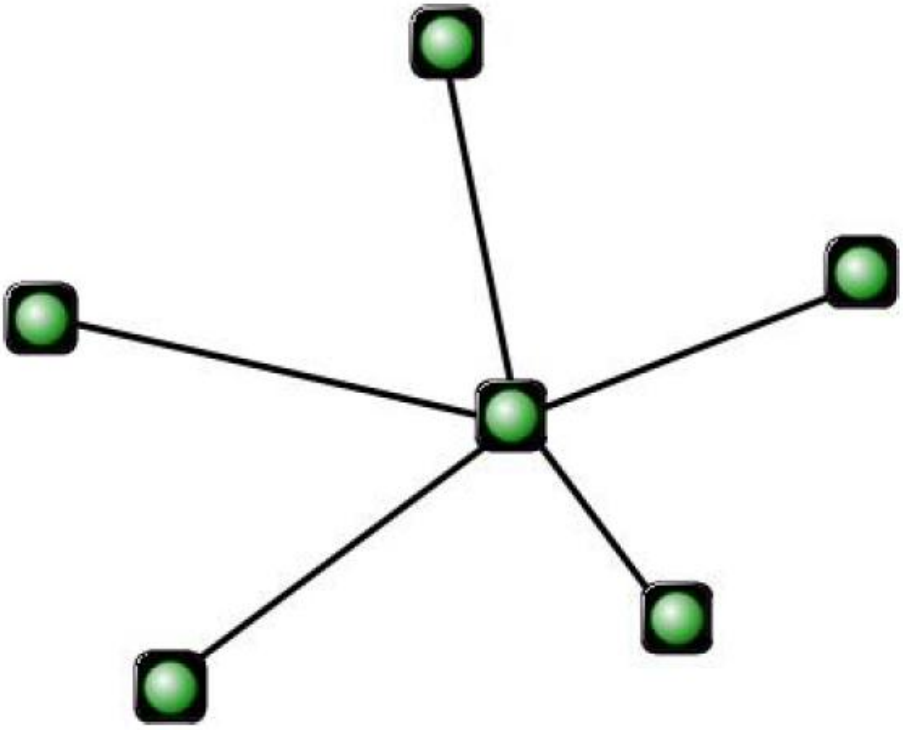
Roboteam

DTC

Interface User Guide

מדריך משתמש לממשק פעלה



Proprietary Information - Commercially Classified

1. רקע

פרויקט "שליחות קטלנית" מתבסס על שילוב של מספר מודלי תקשורת מתקדמים, כאשר ציר ההפעלה המרכזי והחיוני ביותר של המערך נשען על תשתית תקשורת RF מבית חברת DTC. כדי להבטיח את הצלחת הפעילות בכלל שלביה - החל משלב תכנון המשימה, דרך הניהול השוטף שלה בזמן אמת, וכלה בניתוח והפקת לקחים – קיימת חשיבות מכרעת לשליטה מלאה, מיומנות והבנה מעמיקה של ממשק המשתמש (Interface) של מקמ"שי ה-DTC. ממשק זה מספק למפעילים תמונת מצב טכנולוגית ומבצעית רחבה, ומאפשר צפייה בזמן אמת בנתוני רשת ה-Mesh, ביצוע ניתוח ספקטרלי מקיף של תדרי העבודה, ניטור מדויק של טווחי התקשורת האפקטיביים ומטריצת הממסר. נתונים אלו, הנגישים דרך הממשק, מהווים כלי קריטי המאפשר למפקדים ולמפעילים בשטח לקבל החלטות מושכלות, לייעל את ביצועי הרשת, ולשמור על רציפות תפקודית. שליטה מיומנת במערכת זו משפרת באופן ישיר את יכולות השו"ב, ומעניקה יתרון מובהק בניהול ונוהל הקרב של המערכות בתצורות ההפעלה השונות. חשוב להדגיש כי במסמך זה יפורטו הפונקציות והגדרות החשובות והעיקריות בלבד, בנוסף יצורף user manual מלא של חברת B.A.

2. כתובת IP

לטובת עבודה עם הממשק יש לחבר קווית לקופסת ההפעלה את ה ROCU-10 (כרגיל) עם כתובת הIP.מצ"ב טבלת כתובות IP רלוונטיות:

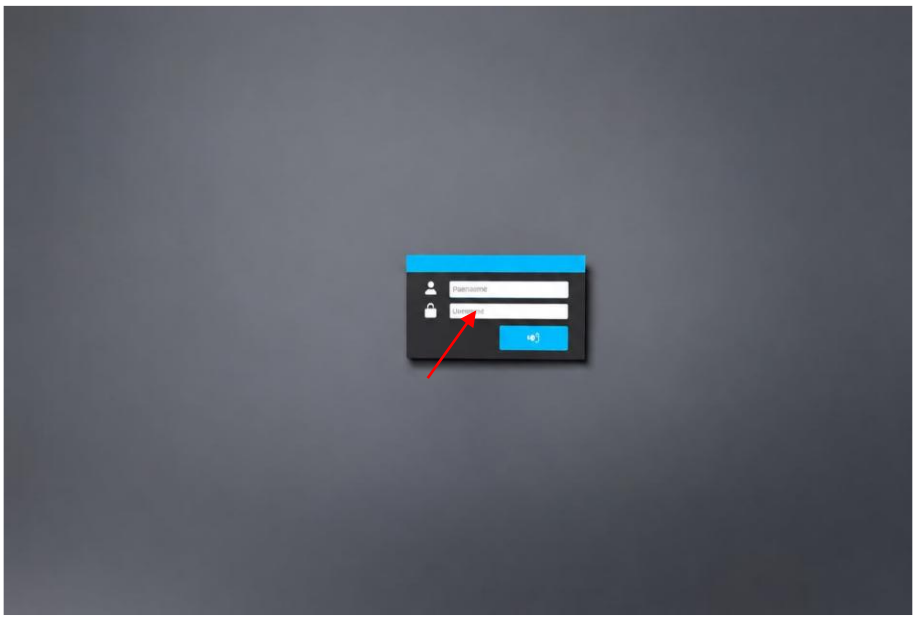
Platform I (120)		**Platform II (121)**	
module	IP address	module	IP address
BLU-SDR (OPERATOR BOX)	**192.168.120.131**	BLU-SDR (OPERATOR BOX)	**192.168.121.131**
Ground Control Station			
module		IP address	
Phase-5		**192.168.168.133**	

3. הבדלה בין תצורות הפעלה וסד"פ כניסה:

- חיבור Rocu-10 לקופסת מפעיל (OPERATOR BOX)
- פתיחת דפדפן מובנה והזנת כתובת IP



- כאשר מוזנת כתובת IP נכונה יפתח הממשק, ויבקש סיסמא. יש להזין רק בשורת ה password את הסיסמא- Hatal. אם לא עובד לנסות את הסיסמא Eastwood.



3.1. עבודה בתצורה טקטית- (SDR-BLU)

- הזנת כתובת IP בהתאם לקופסת המפעיל אליה חובר המסך מפקד:

Platform I (120)	Platform II (121)
192.168.120.131	192.168.121.131

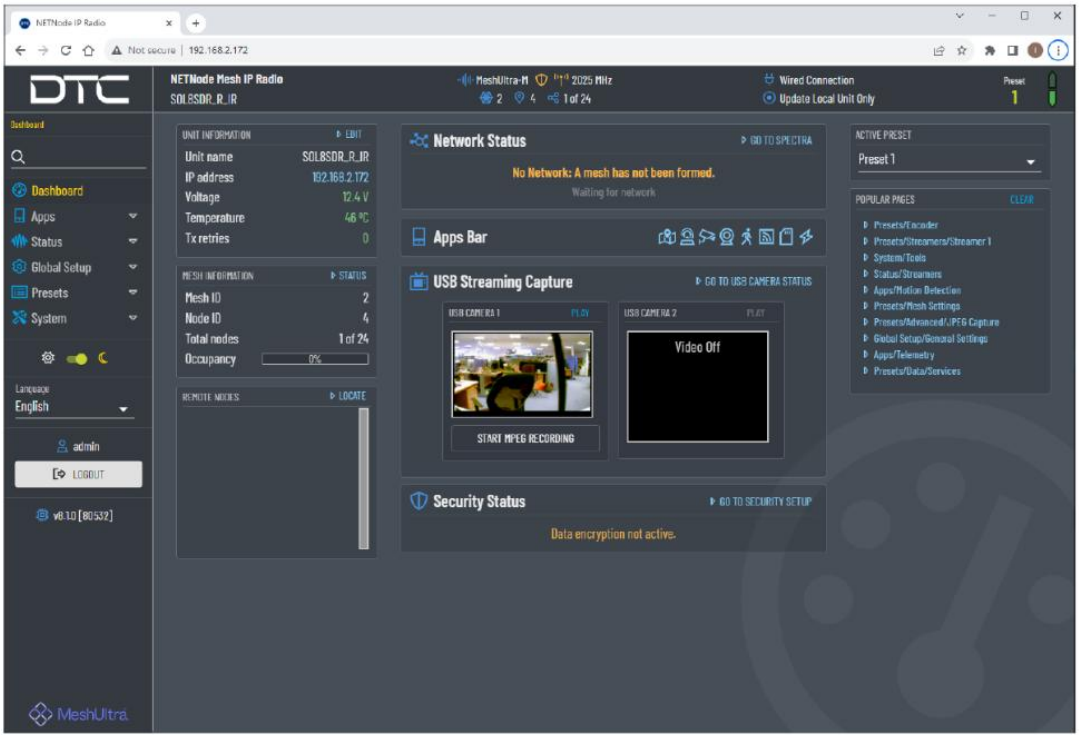
3.2. עבודה בתצורת רשת Mesh (Phase-5)

Platform I (120)	Platform II (121)
192.168.168.133	

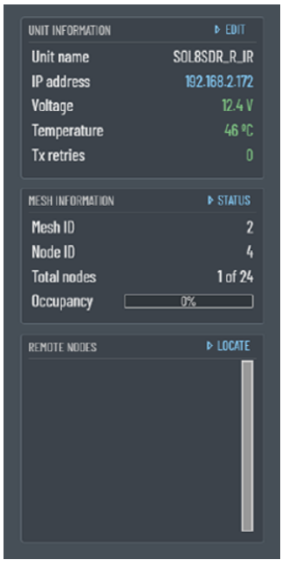
בתצורה זו נוכל לקבל את המידע של כל הרכיבים המשתתפים ברשת ולקבל יכולת ניתוח למערך השלם: תחנת ההפעלה הקרקעית (GCS), 2 הכלים, אנטנת הממסר ורחפן.

4. מסך הבית

לאחר הזנת הסיסמא יפתח הממשק על מסך הבית ותפריט ההגדרות:



4.1. תפריט פונקציות ונתוני מערכת



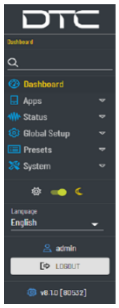
שם הרכיב

כתובת IP

בראש הדף יופיע סרגל פרמטרים:



רכיבים המשתתפים בממסור (Mesh)



שורת חיפוש להגדרה/פונקציה ספציפית

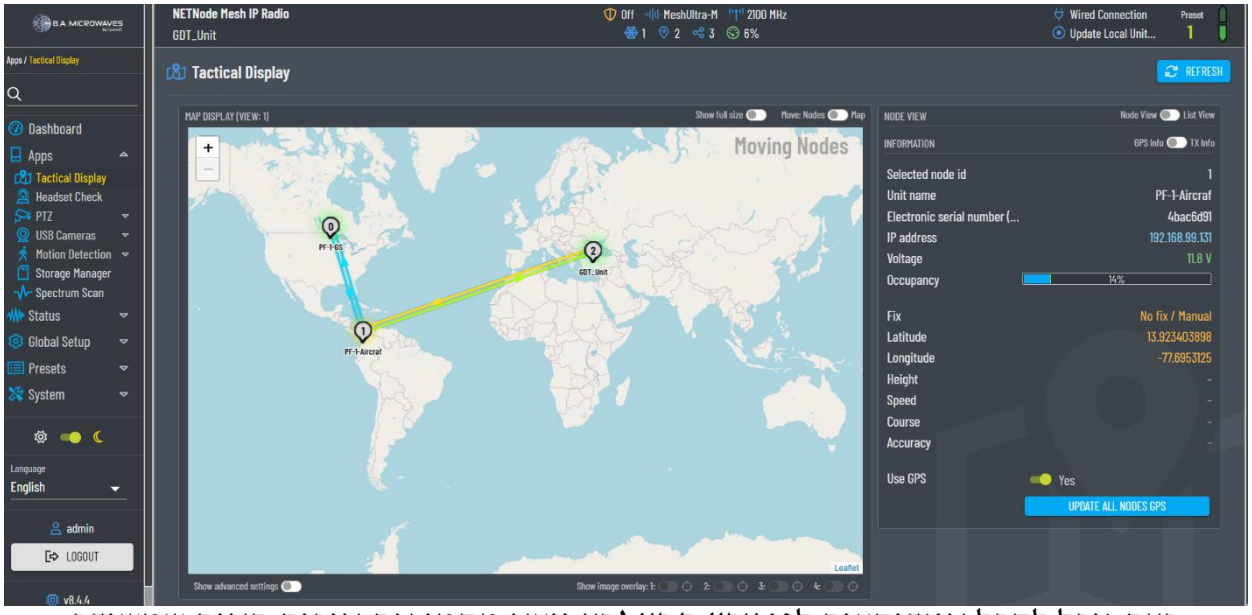
תצוגת הפונקציות הפעילות של המערכת וניתוח ספקטרלי-Apps

Status- ערכי SNR , מטריצת MESH, ניצול CPU מידע עדכני לגבי סטטוס המערכת-איכות ממסור,

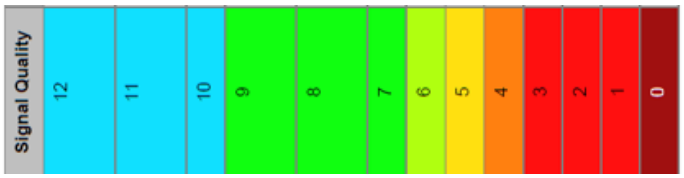
5. Apps

5.1 Tactical Display

האינדיקציה החשובה ביותר כרגע לאיכות התקשורת. בתפריט הפונקציות נבחר: **Apps->Tactical Display**.נדע לעצור התקדמות של כלי לפי מחוון זה. במידת הצורך נחזיר את הכלי שלקראת איבוד תקשורת לאחור או נשפר את מיקום הרחפן ממסר. במסך זה נראה על המפה את כל המק״משים (ביזון 1,2, אנטנת ממסר, רחפן,SDR)-BLU שמחוברים כרגע לרשת הממסור לפי השמות שלהם תחת תגים על המפה. נוכל להזיז אותם בחופשיות על המפה ולפרוש אותם לנוחיות. מיקום התג שמזיזים אינו קריטי.



כעת נוכל לקבל אינדיקציה לפי **צבע החץ** (חץ יוצא מסמן את איכות האות שמשודר וחץ נכנס את האות הנקלט).ברגע שיהיה שינוי באיכות התקשורת (הנמכה/הגבהה) צבע החץ ישתנה בהתאם. נשאף תמיד לעבוד תחום הכחול-ירוק. **נשים לב כי כאשר החץ מתחלף לצבע כתום זאת כבר אינדיקציה להנחתה משמעותית.**



כאשר מבינים כי יש הנמכה בתקשורת יש להרים את רחפן הממסר ובמסך זה לוודא כי התקשורת עם הרחפן ואנטנת הממסר הראשית (קרון/חצובה) מתקשר בצורה טובה עם הרחפן, והשני מממסר לכלי.

5.2. ניתוח ספקטרלי

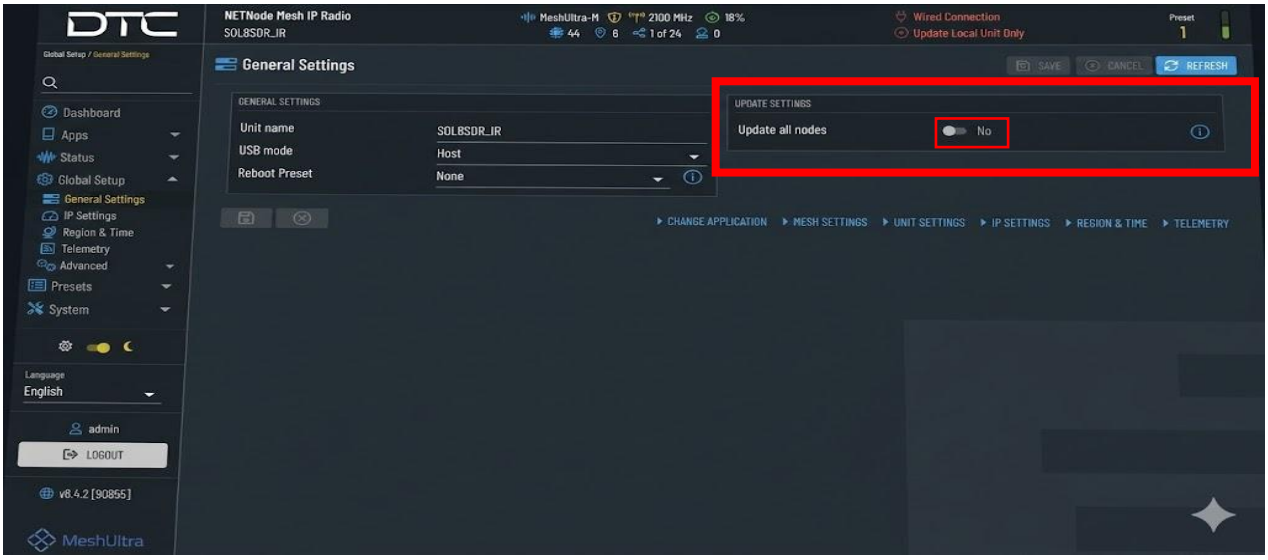
לטובת ניתוח ספקטרלי בהגעה לתא שטח חדש, ניכנס לAPPS בתפריט הפונקציות, ונבחר ב**Spectrum Scan**. **נבצע סריקה זו רק כאשר הכלים בקרבת המפעיל, בהכנה לקראת פעילות ולא בזמן פעילות עצמה!** ברגע שהמק"מש מתחיל סריקה נופלת התקשורת רגעית ולכן מצב שבו הכלי רחוק יכול להוות בעיה בחיבור תקין מחדש.

נבחר לעבוד בתחום התדרים בו יש כמה שפחות הפרעות. ניתן לראות בגרף המצורף כי יש אזורים בהם יש ספייקים (קפיצות פתאומיות וחריגות בגרף), משמע מתדרים אלה יש להימנע לטובת איכות השידור. נבחר טווח תדרים בו ההפרעה היא מינורית (כמו טווח המסומן באדום).

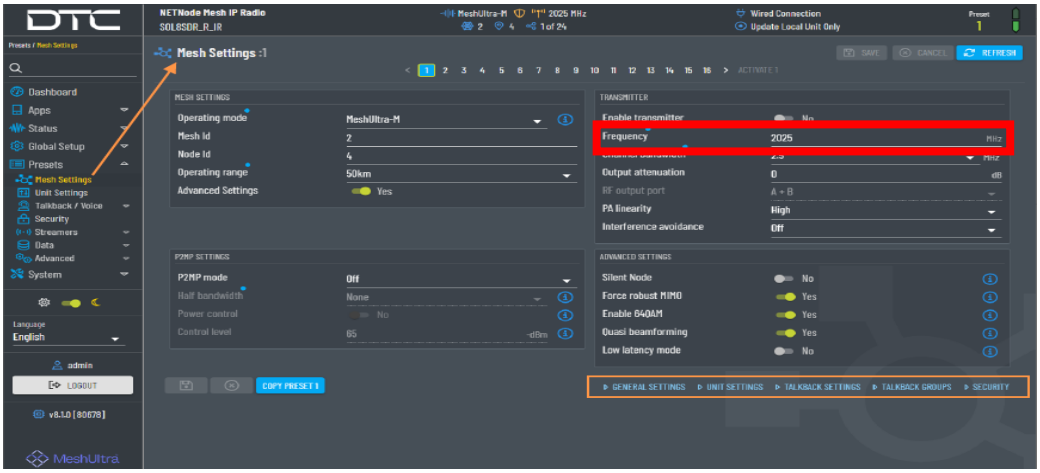


כאשר נבחר את התדר איתו נרצה לעבוד, במידה והינו שונה מהתדר שהוגדר לכלל המערכת, נצטרך להגדיר את אותו התדר בכל המק"משים! כלומר בשני הכלים, בשני קופסאות המפעיל (Operator box), באנטנת הממספר (Tripod) ורחפן הממסר. במידה ואחד הרכיבים לא יהיה מקונפג לתדר המתאים לא תהיה תקשורת עם אותו רכיב.

לטובת קנפוג כלל הרכיבים לאותו התדר בפעולה אחת נכנס בתפריט ההגדרות **ל-Global Settings<-General Settings**. נסמן את האופציה **Update all nodes** על **YES**.חשוב לשים לב כי כלל הרכיבים צריכים להיות דלוקים ומחוברים לרשת (mesh). נחליף רק את התדר מבלי לשנות הגדרות אחרות. כמו כן לשימור ידע ומעקב נכתוב את התדר הישן, על מנת לדעת לחזור אליו אם אחרי הקנפוג התקשורת פחות טובה.



במידה ומקנפגים ידנית אחד אחד לטובת החלפת תדר לתדר הרצוי בהתאם לסריקת הספקטרום, ניכנס ל-Presets<- Mesh Settings<- Frequency (מסומן באדום) ונזין את התדר הרצוי.



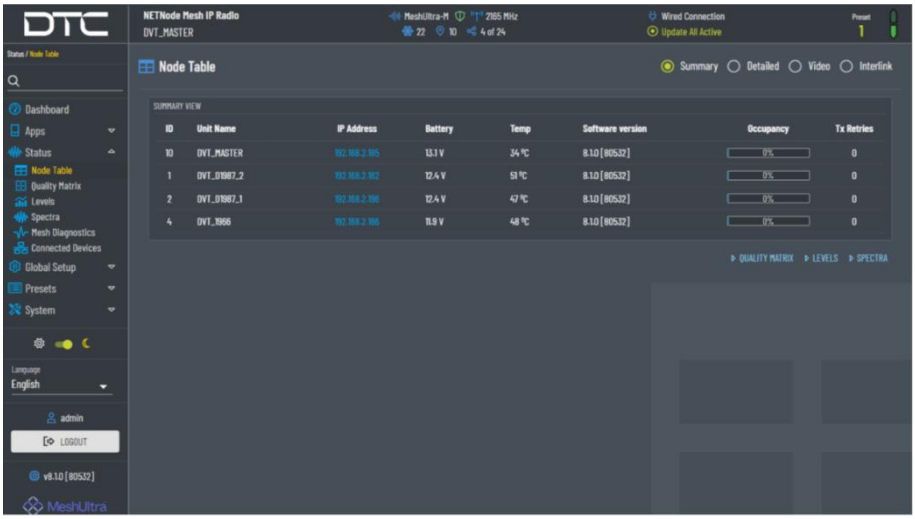
נשמור ונעשה זאת לכל הרכיבים. נעשה איפוס לכלל הרכיבים ונפתח שוב את הממשק, לראות שכולם מקונפגים ומתקשרים באותה הרשת. סדר הקינפוג הנכון:

- **ביזון1/2-<רחפן-<GCS-<קופסאות הפעלה 1/2.**

Status .6

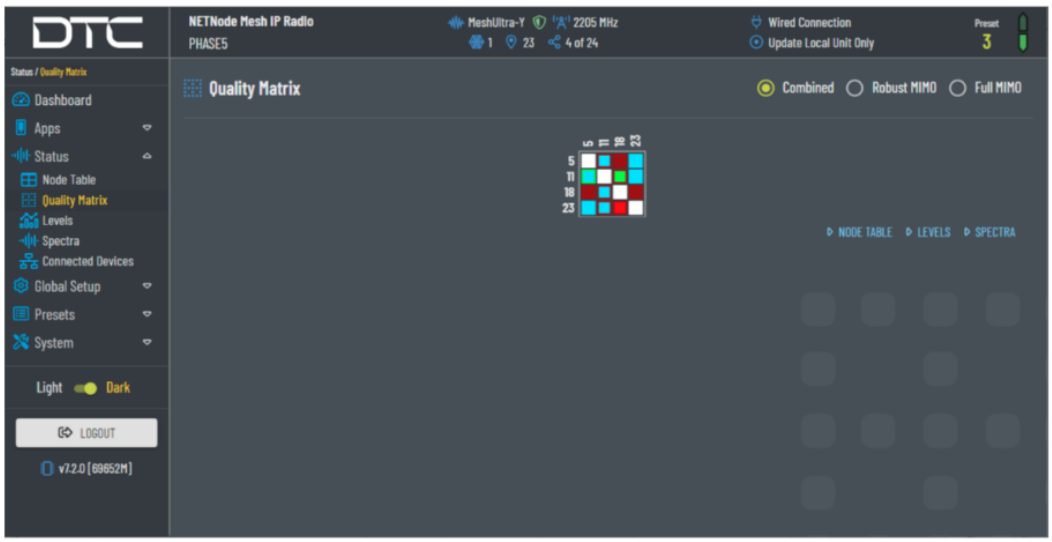
Node table .6.1

מציגה את רשימת כלל תחנות הפעילות ברשת ה Mesh-ומספקת תמונת מצב חיונית לגבי סטטוס החיבור, איכות הממסר והקשרים הלינאריים ביניהן.במסך זה ניתן לראות את הערכים של כל רכיב שממסר, מעמסה על רוחב הפס באחוזים (אם יש רכיב עם אחוזים גבוהים (מעל 20%-קריטי) הוא יכביד על המערכת. כמו כן ניתן לוודא אם הרכיב משדר-(Tx), טמפ׳ המעבד ומתח הסוללה.



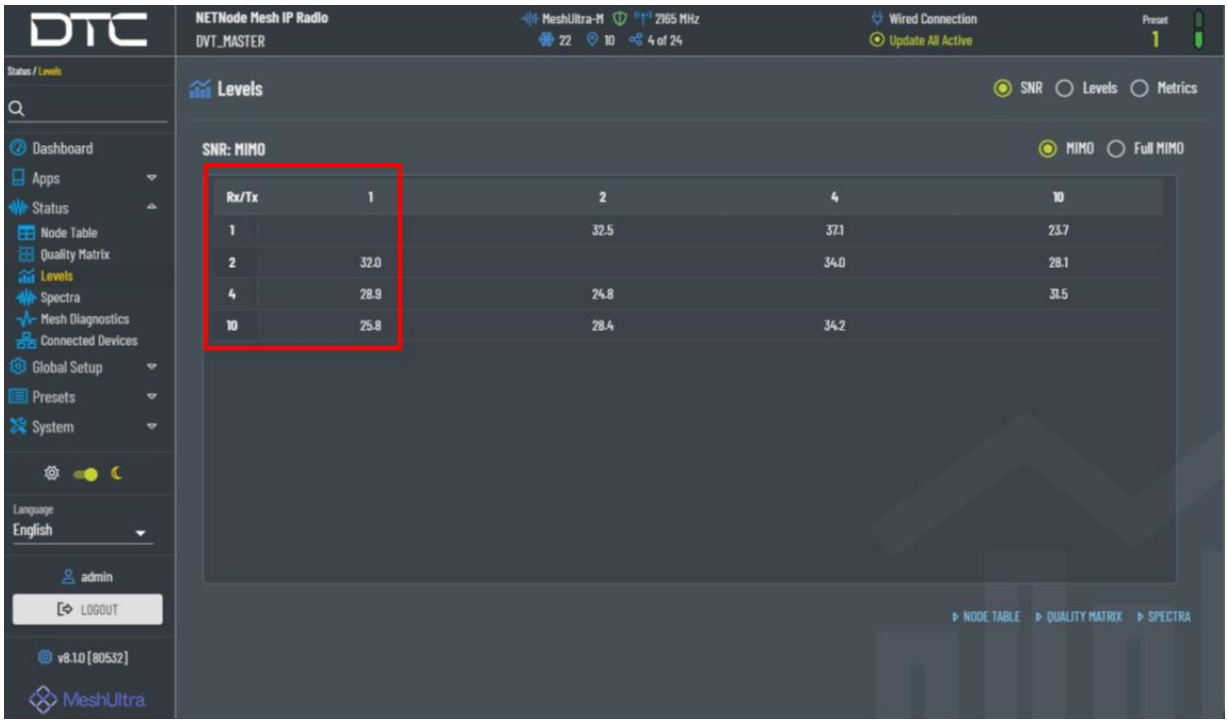
Quality Matrix .6.2

נותן אינדיקציה לאיכות השידור והממסור בין כל רכיב המשתתף ברשת צבע אדום יצביע על איכות ירודה. צבע ירוק מעיד על איכות טובה. צבע אדום ככה- לקראת איבוד תקשורת.



Levels .6.3

- **מסך SNR:** מציג את יחס האות לרעש (ב-dB), המהווה מדד ישיר לאיכות וניקיון התקשורת בפועל, ומגדיר את יכולת הרשת להעביר נתונים ללא שגיאות.
- **מסך Levels:** מציג את עוצמת האות הפיזית הנקלטת בין כלל הקשרים ברשת, ומעיד על רמת ההנחתה או עוצמת השידור הגולמית.



ככל שהמספר בין 2 הרכיבים גבוה יותר (רחוק יותר מ-100-) כך איכות השידור טובה יותר. במידת הצורך נחזיר את הכלי שלקראת איבוד תקשורת לאחור או נשפר את מיקום הרחפן ממסר. כמו כן הערך של כל רכיב עם עצמו תמיד יהיה מס׳ גבוהה שלא רלוונטי לניתוח. לדוגמא:

בתמונה הנ״ל רכיב 1 ממסר בצורה הטובה ביותר את רכיב מס׳ 10 ובצורה הכי פחות טובה את רכיב 2. כמו כן ניתן לראות שהערך בין 1 לעצמו אינו רלוונטי.